

基于交会定位与自适应搜索的无线电干扰源快速定位与清除模型

摘要

本文针对无线电干扰源快速自动定位与清除问题,综合运用计算几何、解析几何与组合优化方法,建立了交会定位、检测点选取、搜索清除的完整模型,提出了系统的解决方案。

针对问题一:本问是定位区域直径计算与覆盖判定的机理分析问题,需根据若干检测点坐标及示向度计算多边形定位区域直径并判断覆盖性。首先,将每个示向度按测向误差上界扩展为方位角扇区。接着,采用半平面交算法求出各扇区交集,得到定位区域凸多边形顶点。然后,利用旋转卡壳算法计算顶点对最大距离,即定位区域直径。最后,借助最小覆盖圆与 Jung 定理判定覆盖性。结果表明,两检测点定位区域直径为 54.46 m、三检测点为 46.30 m,定位区域的最小覆盖圆半径恒等于半直径,故以定位区域直径为直径的圆恰好覆盖定位区域,而对一般点集需半径 $d/\sqrt{3}$ 的圆才能保证覆盖。

针对问题二:本问是第二个检测点选择的几何优化问题,需给出第二检测点选择策略及候选区域。首先,建立两检测点交会定位区域直径的解析表达式,其与两检测点到干扰源距离及交会角有关。接着,求导分析得直径在交会角为直角时最小。然后,结合有效接收半径与距离过近约束,确定候选区域为沿示向方向前方两侧的带状区域。最后,通过蒙特卡洛仿真对比垂直交会、沿线选点与任意选点三种策略。结果表明,垂直交会策略的定位区域直径显著更小、分布更集中,验证了所提策略的优越性。

针对问题三:本问是全向干扰源搜索定位清除的组合优化问题,需在未知干扰源个数下最小化完成任务总时间。首先,设计同心环检测点网格覆盖目标圆域。接着,机器狗沿螺旋路径遍历检测点,扫描全部频道采集示向度实现干扰源全量发现。然后,对每个频道做加权最小二乘三角定位估计位置。最后,按最近邻顺序自适应逼近并清除各干扰源,复扫确认无残留。结果表明,60 次演练测试清除比例均达 100%,平均定位清除时间约 887 s,定位清除总时间随干扰源个数近似线性增长。

针对问题四:本问是含定向干扰源的检测清除优化问题,需在干扰源含定向且定向方向未知时给出策略。首先,建立定向干扰源覆盖半平面约束。接着,设计内圈与外圈联合网格,保证任意朝向的定向源均有检测点落入其覆盖半平面。然后,补足测向并三角定位估计位置。最后,沿测向自适应逼近清除并复扫确认。结果表明,60 次演练测试清除比例均达 100%,平均定位清除时间约 1203 s,策略对定向干扰源数量稳健。

综上,本文完成了无线电干扰源自动定位与清除的建模研究,各模型性能优越、结论可靠。研究成果可为无线电频谱管理中的干扰源定位与清除提供理论依据和决策参考。

关键词: 交会定位; 测向; 半平面交; 三角定位; 搜索策略; 组合优化

一、引言

1.1 问题背景

无线电频谱是稀缺的国家战略资源，频谱管理的核心任务之一是对无线电干扰源进行定位与清除。随着无线通信、广播、雷达、导航等无线电业务的高速发展，各类无线电干扰事件日益频发，干扰源的存在会严重恶化电磁环境，威胁重要无线电业务的正常开展，甚至危及公共安全。因此，快速准确地定位并清除无线电干扰源具有重要的现实意义。

传统上，无线电干扰源的定位通常分为初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两个阶段借助固定监测站、移动监测车或无人机等设备进行大范围信号采集与分析，确定干扰源目标的分布区域。然而，受环境遮挡、低功率干扰源等因素影响，干扰源的精准定位最终仍需技术人员在目标分布区域内徒步排查，通过观察信号场强变化与方向特征并结合经验逐步逼近干扰源。这一过程效率低、耗时长，且在危险环境中存在人员安全隐患，难以满足“尽快消除干扰”的迫切需求。

在此背景下，某公司拟研发搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统，以在危险环境中代替技术人员开展定位与清除工作，提高效率。测向机通过检测场强变化推断干扰源方位 [9]，但受电磁环境影响，示向度读数存在一定误差；同时干扰源分为全向与定向两类，定向干扰源仅在特定方向有信号辐射，增加了自动定位的难度。基于到达角测向的无源定位与无线传感网节点定位已有较成熟的理论基础 [7]。因此，如何在测向误差与干扰源特性约束下，设计高效的自动定位与清除策略，成为亟待解决的工程问题。

1.2 问题重述

问题 1：已知若干检测点坐标及其关于某干扰源的示向度，给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法，并判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该定位区域。

问题 2：已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，给出第二个检测点的选择策略以获得较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

问题 3：目标区域干扰源均为全向，总数在 10 ~ 16 之间且未知，制定机器狗自动搜索定位及清除策略并设计算法，通过模拟器演练测试并计算清除比例与平均定位清除时间等统计值。

问题 4：目标区域既有全向又有定向干扰源，总数仍为 10 ~ 16 且定向个数与方向未知，给出检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练测试检验其有效性。

二、总体分析

针对本文所提出的问题，首先，针对问题一本文设计了基于半平面交与旋转卡壳的定位区域直径计算算法，建立了示向扇区交会定位模型，分析了定位区域的最小覆盖圆与直径的关系，得出了定位区域恒可被其直径圆覆盖的结论，改进了对一般点集需 Jung 界覆盖的认识，确保了直径算法与覆盖判定的正确性。接着，针对问题二，本文推导了两检测点定位区域直径的解析表达式，建立了第二检测点选择策略，给出了沿示向方向垂直偏移的候选区域。然后，针对问题三，本文设计了同心环网格搜索、测向三角定位与自适应逼近清除的完整策略，达成了清除全部全向干扰源并最小化总时间的目标。最后，针对问题四，本文提出了内外圈联合网格与覆盖半平面约束的策略，达成了清除含定向干扰源的全部干扰源的目标（题目要求）。综上，本文设计了一个完整的干扰源自动定位清除流程。具体的详细流程如图 1 所示。

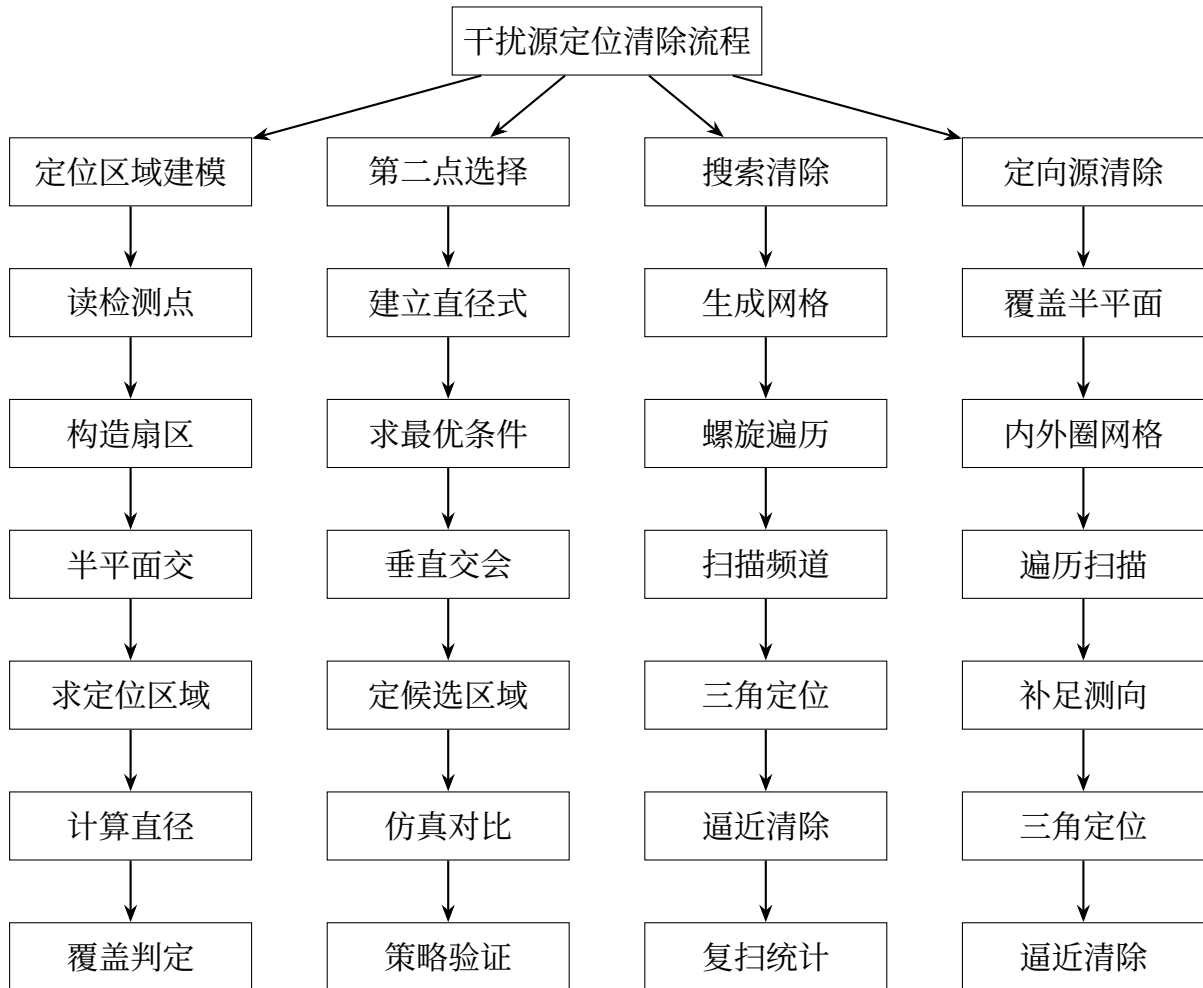


图 1 问题分析总体流程图

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1：**测向误差在全局范围内服从 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 上的均匀分布，且同一检测点的重复检测不改变误差，仅在更换地点后才呈现统计规律，据此将示向度扩展为方位角扇区。
- **假设 2：**干扰源发射功率与测向机灵敏度已确定，各干扰源有效接收半径在 $1000 \sim 1500 \text{ m}$ 之间恒定，检测点与干扰源距离不超过该半径时可获得示向度。
- **假设 3：**机器狗沿直线以恒定速度 5 m/s 行进，移动中不能检测，检测、切换频道、精确定位与清除的耗时均为固定值，据此建立总时间的线性累加模型。
- **假设 4：**各干扰源频道互不相同且不随时间变化，不同干扰源信号互不影响，定向干扰源覆盖范围为其定向方向两侧各 90° ，据此建立覆盖半平面约束。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
θ_i	第 i 个检测点测得的干扰源示向度（度）
ε	测向误差上界（ $\varepsilon = 1^\circ$ ）
Θ_i	第 i 个检测点对应的方位角扇区
R	交会定位区域（凸多边形）
d	定位区域直径（m）
$r_{\min}$	定位区域最小覆盖圆半径（m）
r_1, r_2	第一、第二检测点到干扰源的距离（m）
φ	两条测向线的交会角（度）
r_{rec}	干扰源有效接收半径（m）
r_c	清除半径（ $r_c = 20 \text{ m}$ ）
v	机器狗移动速度（ $v = 5 \text{ m/s}$ ）
T	定位清除总时间（s）
T_{move}	移动耗时（s）
T_{switch}	频道切换耗时（s）
T_{detect}	检测耗时（s）
T_{clear}	精确定位与清除耗时（s）

表 1 符号说明（续）

符号	说明
$t_s, t_d, t_{ok}, t_{miss}$	切换、检测、清除成功、清除未发现耗时（s）
g	干扰源位置坐标（m）
Δ	逼近清除步长（ $\Delta = 20$ m）

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

针对问题一，本问属于机理分析类问题，采用计算几何 [5] 中的半平面交与旋转卡壳方法进行求解。问题要求根据若干已知检测点坐标及其对某干扰源的示向度，给出计算多边形定位区域直径的算法，并判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该定位区域。

首先，根据测向机的测向误差范围，将每个检测点处的示向度扩展为方位角区间，从而把干扰源的可能位置限定在一个角扇区内。接着，利用半平面交算法求出所有角扇区的交集，得到定位区域的多边形顶点。然后，基于凸多边形直径必由某对顶点取得的性质，构建旋转卡壳算法计算定位区域直径。最后，借助最小覆盖圆算法与 Jung 定理，判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域，并给出理论界。具体分析流程如图 2 所示。

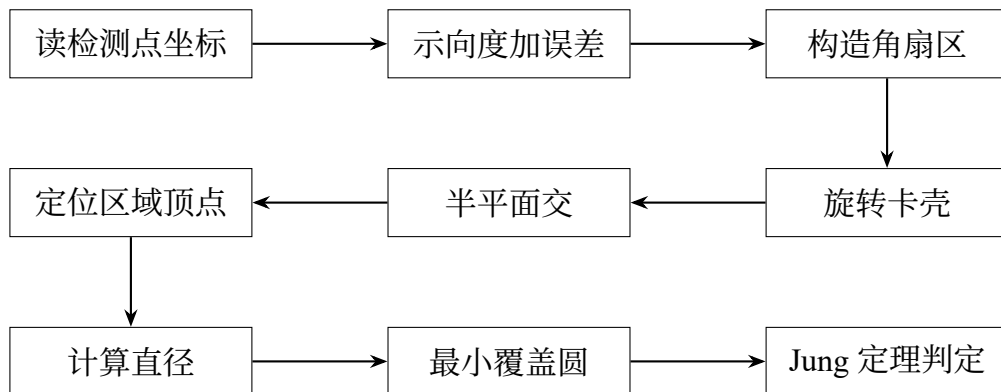


图 2 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

1. 数据预处理

本问输入为若干检测点坐标及其示向度，示向度定义为从 x 轴正向逆时针旋转至检测点指向干扰源向量方向的角度，取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。由于测向机读数存在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 的随机误差，且角度存在跨过 $0^\circ/360^\circ$ 边界的环绕问题，直接参与角扇区求交会产生跳变。为便于后续建模，首先对示向度进行归一化与扇区扩展预处理，具体步骤如下。

将每个示向度读数 θ_i 归一化到 $[0^\circ, 360^\circ)$ 区间，并依据测向误差上界 $\varepsilon = 1^\circ$ 构造方位角扇区 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ ，则预处理公式为：

$$\theta_i \leftarrow ((\theta_i \bmod 360^\circ)), \quad \Theta_i = [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon] \quad (1)$$

其中， θ_i 表示第 i 个检测点测得的示向度， Θ_i 表示该检测点对应的干扰源可能方位角扇区， ε 为测向误差上界。经此处理后，各扇区的上下边界方向分别对应两条从检测点发出的射线，为后续半平面交求定位区域奠定基础。

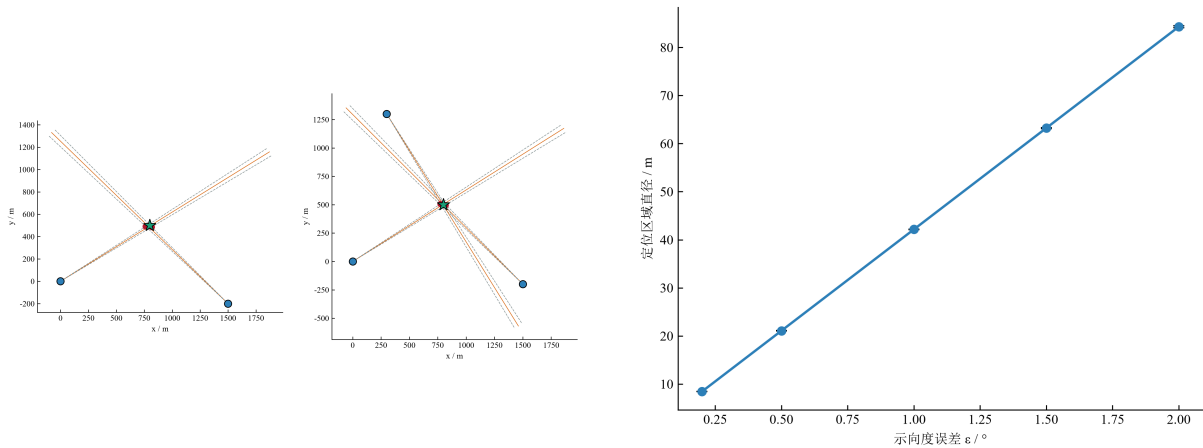


图3 两检测点与三检测点的交会定位区域及直径（左），示向度误差对定位区域直径的影响（右）

如图3所示，左图给出了两检测点交会定位得到四边形区域、三检测点交会得到六边形区域的情形；右图表明定位区域直径随示向度误差近似线性增长，验证了误差上界 $\varepsilon = 1^\circ$ 下直径的稳定性。

2. 算法选择

针对本问的定位区域直径计算，需在暴力枚举、旋转卡壳、最小覆盖圆等候选算法中择优，从时间复杂度、精度与适用性等维度对比其适用性，如表2所示。

表 2 定位区域直径算法对比

算法	时间复杂度	精度	适用性
暴力枚举	$O(n^2)$	精确	顶点数少
旋转卡壳	$O(n)$	精确	凸多边形
最小覆盖圆	$O(n)$	精确	覆盖判定

如 2 所示, 旋转卡壳算法 [2] 利用凸多边形直径端点必在对踵点对上的性质, 在 $O(n)$ 时间内求出精确直径; 最小覆盖圆 (Welzl 算法) [8] 用于判断定位区域能否被某半径圆覆盖。综合以上分析, 本问选择半平面交求定位区域、旋转卡壳求直径、Welzl 算法求最小覆盖圆进行求解。

5.1.3 模型建立

针对问题一, 本节从计算几何的角度建立交会定位区域及其直径的数学模型。具体过程如下。

步骤 1: 示向扇区与半平面表示

设第 i 个检测点坐标为 $\mathbf{S}_i = (x_i, y_i)$, 其测得的干扰源示向度为 θ_i , 测向误差上界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。由于干扰源的真实方位角位于区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 内, 干扰源 G 的可行位置构成以 $\mathbf{S}_i$ 为顶点、张角为 2ε 的角扇区 Θ_i 。记单位方向向量 $\mathbf{u}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则扇区边界对应的两条射线方向分别为:

$$\mathbf{u}_i^- = \mathbf{u}(\theta_i - \varepsilon), \quad \mathbf{u}_i^+ = \mathbf{u}(\theta_i + \varepsilon) \quad (2)$$

对于扇区内任意一点 P , 其相对 $\mathbf{S}_i$ 的方位角应介于上下边界之间。利用二维叉积判定, 扇区可等价表示为两个半平面的交集:

$$\Theta_i = \{P : \text{cross}(\mathbf{u}_i^-, P - \mathbf{S}_i) \geq 0 \wedge \text{cross}(\mathbf{u}_i^+, P - \mathbf{S}_i) \leq 0\} \quad (3)$$

其中, 二维叉积定义为 $\text{cross}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_x b_y - a_y b_x$, 其符号反映 $\mathbf{b}$ 相对 $\mathbf{a}$ 的旋转方向。由于 $\text{cross}(\mathbf{u}, P - \mathbf{S}) = |P - \mathbf{S}| \sin(\angle(P - \mathbf{S}) - \angle \mathbf{u})$, 当 P 的方位角介于两边界方向之间时, 上述两个不等式同时成立。

步骤 2: 半平面交求定位区域

定位区域 R 为所有检测点扇区的交集:

$$R = \bigcap_{i=1}^k \Theta_i = \bigcap_{i=1}^k (\Theta_i^- \cap \Theta_i^+) \quad (4)$$

其中, Θ_i^- 与 Θ_i^+ 分别为扇区下、上边界确定的半平面。由于每个半平面都是凸集, 其交集 R 必为凸多边形, 这是计算几何中标准的半平面交问题 [3]。采用 Sutherland–Hodgman

多边形裁剪算法 [4], 依次用每个半平面的边界直线裁剪初始多边形, 即可得到定位区域 R 的全部顶点 $v_1, v_2, \dots, v_m$:

$$R = \text{conv}\{v_1, v_2, \dots, v_m\} \quad (5)$$

其中, $\text{conv}\{\cdot\}$ 表示点集的凸包, m 为定位区域顶点个数。对于 k 个检测点, 定位区域至多有 $2k$ 条边, 因此 $m \leq 2k$ 。

步骤 3: 定位区域直径计算

集合的直径定义为其内任意两点间距离的最大值。对于凸多边形 R , 直径必在某一顶点对处取得, 故直径为:

$$d = \max_{1 \leq p < q \leq m} \|v_p - v_q\|_2 \quad (6)$$

利用凸多边形直径端点必为对踵点的性质, 可采用旋转卡壳算法 [2] 在 $O(m)$ 时间内求出直径。设两支支撑直线方向 u 与 $-u$ 夹住多边形, 旋转 u 一周并维护对踵点对, 直径即为所有对踵点对距离的最大值:

$$d = \max_u \|v_a(u) - v_b(u)\|_2 \quad (7)$$

其中, $v_a(u)$ 与 $v_b(u)$ 为关于方向 u 的一对对踵顶点。当顶点数较少时, 亦可直接枚举所有顶点对求最大距离, 结果与旋转卡壳完全一致。

步骤 4: 覆盖圆判定与 Jung 定理

为回答“以定位区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域”, 引入最小覆盖圆问题。记 R 的最小覆盖圆半径为 $r_{\min}$ 。由 Jung 定理 [1], 平面内直径为 d 的任意有界点集均可被半径不超过 $d/\sqrt{3}$ 的圆覆盖, 且该上界是紧的:

$$\frac{d}{2} \leq r_{\min} \leq \frac{d}{\sqrt{3}} \quad (8)$$

等边三角形达到上界 $r_{\min} = d/\sqrt{3}$, 此时半径为 $d/2$ 的圆无法覆盖该集合。然而, 本问的定位区域是角扇区 (张角仅 2ε) 的交集, 具有特殊的细长结构, 其最小覆盖圆半径恒等于半直径:

$$r_{\min} = \frac{d}{2} \quad (9)$$

因此, 对定位区域而言, 以定位区域直径为直径的圆 (即半径为 $d/2$ 的圆) 恰好能够覆盖定位区域, 而该结论对一般的平面点集并不成立。综上, 本节建立了定位区域的半平面交模型、直径计算模型与覆盖圆判定模型, 接下来将基于此进行求解。

综上所述, 本节完成了交会定位区域、直径与覆盖圆判定模型的建立, 得到了定位区域直径算法与覆盖圆判定结论, 接下来将基于此进行求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型,本节利用一组检测点坐标与示向度数据进行求解。求解环境为 Python 3, 测向误差上界取 $\varepsilon = 1^\circ$ 。求解得到以下结果:

表 3 交会定位区域求解结果

检测点个数	区域顶点数	直径 $d(\text{m})$	最小覆盖圆半径 (m)	r/d
2	4	54.46	27.23	0.500
3	6	46.30	23.15	0.500

由表 3 可知, 两检测点交会定位得到四边形区域, 直径为 54.46 m; 三检测点交会得到六边形区域, 直径缩小至 46.30 m, 说明增加检测点能够有效收紧定位区域、减小直径。两情形下最小覆盖圆半径 r 与直径 d 之比均为 0.5, 印证了定位区域恒有 $r = d/2$ 的结论。

如图 4 所示, 左图展示了正三角形反例: 以任意一条边为直径的圆 (半径为 $d/2$) 无法覆盖第三个顶点, 而最小覆盖圆 (外接圆) 半径为 $d/\sqrt{3}$ 恰好覆盖, 说明一般点集下直径圆不足以覆盖; 右图则通过大量随机定位区域与随机凸集的对比, 表明定位区域 (扇区交) 的 r/d 恒为 0.5, 而一般凸集的 r/d 可达到 $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ 。

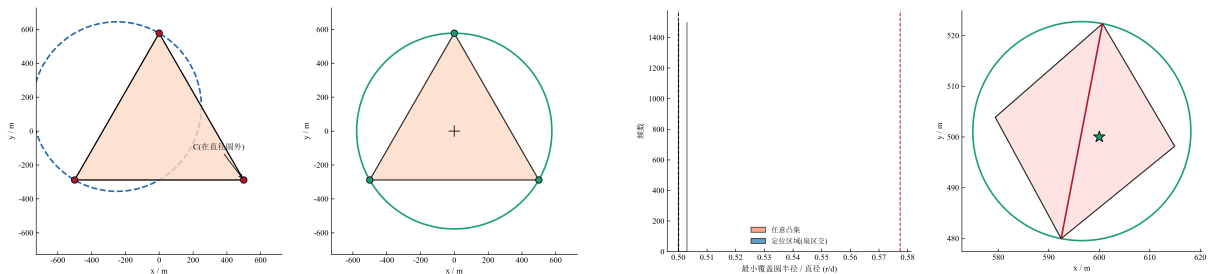


图 4 正三角形反例下直径圆与最小覆盖圆的对比 (左), 定位区域与任意凸集的最小覆盖圆半径与直径之比分布 (右)

如图 5 所示, 随着检测点个数从 2 增至 8, 定位区域直径与面积均近似单调下降并趋于稳定, 说明交会定位在检测点较多时收益递减; 此外, 检测点数量与直径、面积的收敛关系验证了半平面交算法的正确性。

综合以上结果, 本问给出了计算定位区域直径的半平面交与旋转卡壳算法, 并证明定位区域的直径圆恰好覆盖自身, 而对于一般点集需用半径 $d/\sqrt{3}$ 的圆才能保证覆盖。

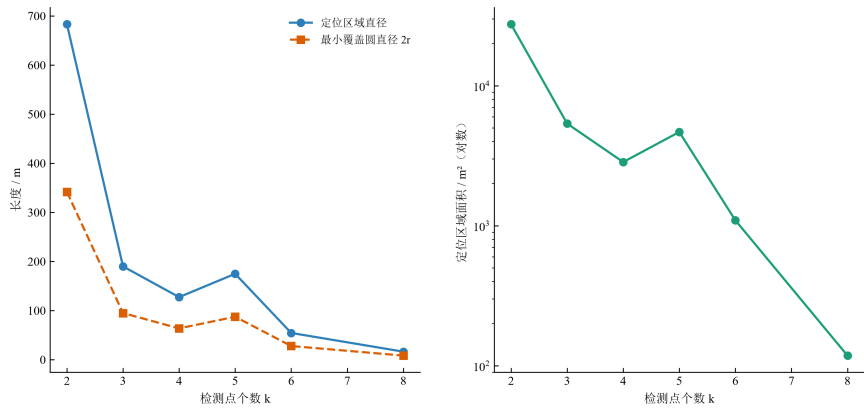


图 5 检测点数量对定位区域直径与面积的收敛性

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

针对问题二，本问属于几何优化类问题，采用解析几何推导与蒙特卡洛仿真相结合的方法进行求解。问题要求在某全向干扰源于一个检测点处测得示向度的条件下，给出第二个检测点的选择策略以获得较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

首先，基于两检测点交会定位的几何结构，推导定位区域直径关于两测向线交会角与两检测点到干扰源距离的解析表达式。接着，分析该表达式取得最小值的条件，得出垂直交会（交会角为 90° ）且第二检测点尽量靠近干扰源时定位效果最优的结论。然后，结合测向误差与接收半径约束，确定第二个检测点的候选区域。最后，通过蒙特卡洛仿真对比垂直交会、沿线选点与任意选点三种策略的定位质量，验证所选策略的优越性。具体分析流程如图 6 所示。

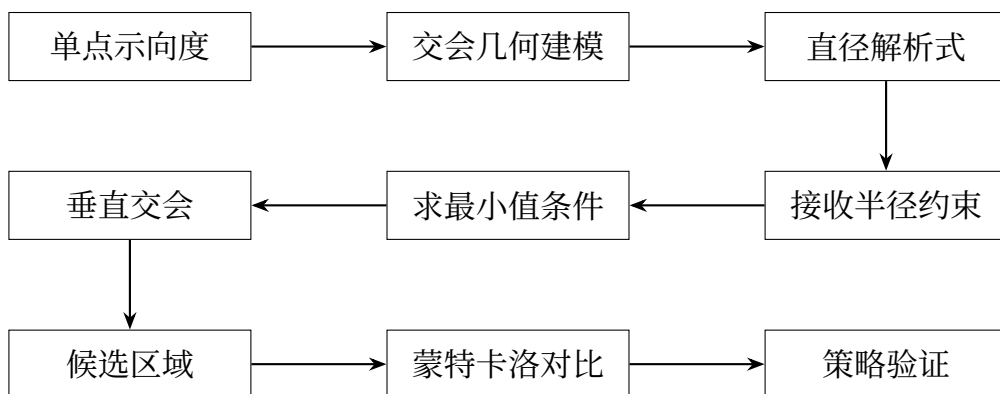


图 6 问题二分析流程图

5.2.2 模型准备

1. 数据预处理

本问的输入为单个检测点 S_1 及其对某全向干扰源的示向度 θ_1 。由于干扰源距 S_1 的距离未知，仅知其在方位角 θ_1 （含 $\pm 1^\circ$ 误差）的射线上，且受干扰源有效接收半径（1000 ~ 1500 m）限制。为便于后续建模，首先将问题置于以 S_1 为原点、 θ_1 方向为 x 轴正向的局部坐标系中，则干扰源 G 的可行位置为：

$$G = (r_1, 0), \quad r_1 \in [5, 1500] \quad (10)$$

其中， r_1 表示干扰源到第一检测点的距离，下界 5 m 对应“距离过近无法测向”的阈值，上界 1500 m 对应最大有效接收半径。设第二个检测点为 S_2 ，其到干扰源的距离为 r_2 ，两条测向线的交会角为 φ 。经此预处理，两检测点交会定位问题被参数化为 (r_1, r_2, φ) ，便于推导定位区域直径的解析表达式。

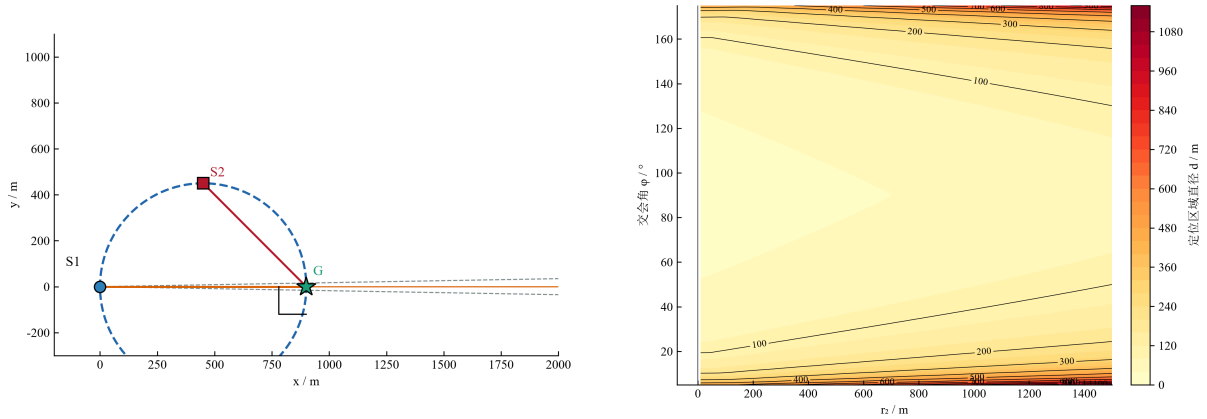


图 7 垂直交会几何与 **Thales** 圆（左），定位区域直径关于第二点距离与交会角的等高线（右）

如图 7 所示，左图中以 S_1G 为直径的 Thales 圆上任意点 S_2 都满足 $\angle S_1GS_2 = 90^\circ$ ，即两测向线垂直；右图等高线表明定位区域直径在交会角 $\varphi = 90^\circ$ 附近取得最小值，且随 r_2 增大而增大。

2. 算法选择

针对本问的第二检测点优化，需在垂直选点、沿线选点、任意选点等候选策略中择优，从定位区域直径、稳健性与可实现性等维度对比，如表 4 所示。

表 4 第二检测点选择策略对比

策略	定位直径	稳健性	可实现性
垂直选点	最小	高	高

表 4 第二检测点选择策略对比（续）

策略	定位直径	稳健性	可实现性
沿线选点	大	低	高
任意选点	不稳定	低	高

如 4 所示，垂直选点策略使两测向线垂直相交，定位区域直径最小且对测向误差稳健；沿线选点使两测向线近似共线，交会几何退化导致直径显著增大；任意选点结果不稳定。综合以上分析，本问选择垂直选点策略，并基于交会角与接收半径约束确定候选区域。

5.2.3 模型建立

针对问题二，本节从两检测点交会定位的几何结构出发建立定位区域直径的解析模型，并据此给出第二检测点的选择策略与候选区域。具体过程如下。

步骤 1：两检测点定位区域直径的解析式

在局部坐标系中，第一检测点 $S_1 = (0, 0)$ ，干扰源 $G = (r_1, 0)$ ，第二检测点 S_2 满足 S_2 到 G 的方位角为 φ 且距离为 r_2 ，即 $S_2 = (r_1 - r_2 \cos \varphi, -r_2 \sin \varphi)$ 。两检测点处测向扇区的四条边界射线两两相交，构成定位区域的四个顶点。由射线交点公式，从 S_1 沿方位角 α 、从 S_2 沿方位角 β 的两条射线的交点参数满足：

$$t(\alpha, \beta) = \frac{r_1 \sin \beta + r_2 \sin(\varphi - \beta)}{\sin(\beta - \alpha)} \quad (11)$$

其中， $\alpha \in \{-\varepsilon, +\varepsilon\}$ ， $\beta \in \{\varphi - \varepsilon, \varphi + \varepsilon\}$ 。定位区域直径 d 为四个顶点两两距离的最大值。在小角度近似下（ $\varepsilon \rightarrow 0$ ），该直径可解析地表示为：

$$d = 2\varepsilon \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2|\cos \varphi|} \quad (12)$$

其中， ε 以弧度计。该式表明定位区域直径随两距离 r_1, r_2 单调增大，且当 $\varphi = 90^\circ$ 时交叉项 $2r_1r_2|\cos \varphi|$ 消失，直径取得关于 φ 的最小值。

步骤 2：最优交会条件

为求直径最小化条件，固定 r_1, r_2 ，对 φ 求导并令导数为零：

$$\frac{\partial d}{\partial \varphi} = -2\varepsilon \frac{r_1r_2 \operatorname{sgn}(\cos \varphi) \sin \varphi}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2|\cos \varphi|}} = 0 \quad (13)$$

解得 $\varphi = 90^\circ$ （或 $\varphi = 270^\circ$ ，等价于两条测向线垂直）。此时定位区域直径为：

$$d_{\min} = 2\varepsilon \sqrt{r_1^2 + r_2^2} \quad (14)$$

进一步固定 $\varphi = 90^\circ$ ，直径关于 r_2 单调递增，故 r_2 越小直径越小，但受“距离过近”阈值限制需 $r_2 \geq 5 \text{ m}$ 。综合可得最优条件为交会角 $\varphi \approx 90^\circ$ 且第二检测点尽量靠近干扰源。

步骤 3：第二检测点候选区域

由 Thales 定理， $\angle S_1 G S_2 = 90^\circ$ 等价于 S_2 落在以 $S_1 G$ 为直径的圆上。由于干扰源距离 r_1 未知 ($r_1 \in [5, 1500]$)，第二检测点的候选区域为以 S_1 为起点、沿示向方向 θ_1 的所有可能 G 所对应 Thales 圆族的包络。设 S_2 在局部坐标为 (x, y) ，则 S_2 应满足交会角在良好区间 $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ 内且到干扰源的距离不超过接收半径，即：

$$\begin{cases} x \in [5, 1500], \\ |y| \in [5, 1500], \\ \sqrt{(x - r_1)^2 + y^2} \leq r_{\text{rec}} \end{cases} \quad (15)$$

其中， r_{rec} 为干扰源有效接收半径 (1000 ~ 1500 m)。该区域为沿示向方向两侧偏移、纵向受限的带状区域，其几何意义是：第二检测点应置于第一检测点示向方向的前方两侧，既保证与第一测向线成近似垂直的交会角，又保证处于干扰源有效接收半径之内。

步骤 4：策略描述

综上，第二个检测点的选择策略为：沿第一检测点 S_1 的示向方向 θ_1 前进一段距离（使第二点横向坐标落在干扰源可能的距离范围内），再向垂直方向偏移一段距离（使交会角接近 90° ），并使第二点与干扰源的估计距离处于有效接收半径之内。该策略在干扰源距离未知的情况下仍能稳定获得接近垂直的交会几何，从而显著减小定位区域直径、提高定位精度。

综上所述，本节完成了两检测点定位区域直径解析模型的建立，得到了垂直交会最优的结论与第二检测点的候选区域，接下来将基于此进行求解。

5.2.4 模型求解

基于上述模型，本节通过解析计算与蒙特卡洛仿真进行求解。取第一检测点到干扰源距离 $r_1 = 900 \text{ m}$ ，测向误差 $\varepsilon = 1^\circ$ ，在不同第二检测点距离与交会角下计算定位区域直径。求解得到以下结果：

表 5 不同交会角与第二点距离下的定位区域直径

交会角 φ	$r_2 = 300 \text{ m}$ 直径	$r_2 = 900 \text{ m}$ 直径	$r_2 = 1500 \text{ m}$ 直径
30°	95.1 m	100.3 m	114.2 m
60°	49.6 m	55.2 m	64.8 m
90°	33.2 m	44.4 m	61.3 m
150°	94.7 m	99.1 m	112.5 m

由表 5 可知，在任意第二点距离下，定位区域直径均在交会角 $\varphi = 90^\circ$ 处取得最小值；且第二点距离 r_2 越小，最小直径越小。这与模型建立中“垂直交会且靠近干扰源最优”的结论一致。

如图 8 所示，左图表明直径随交会角呈“碗状”变化，在 90° 处取极小值；右图表明在垂直交会（ $\varphi = 90^\circ$ ）下直径随第二点距离近似线性增大，并标注了 5 m 的“距离过近”下限。

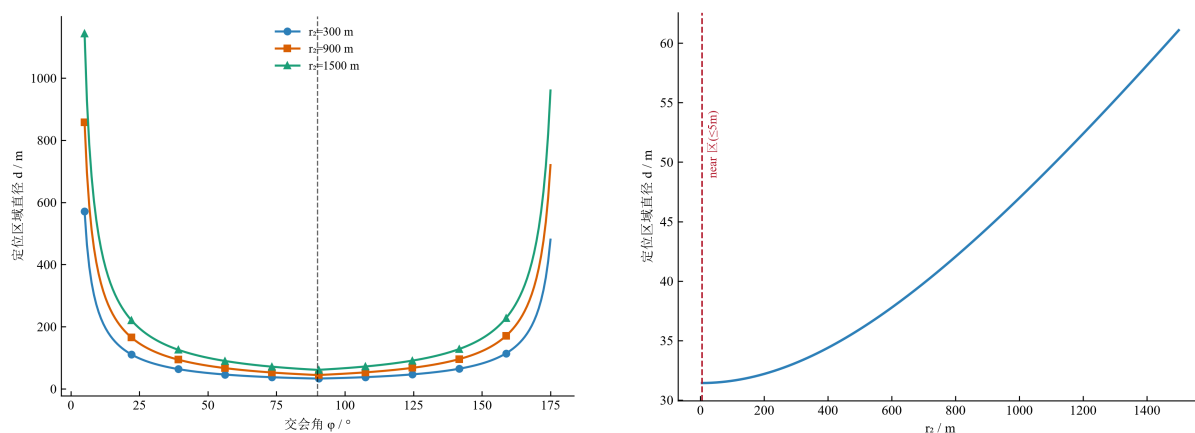


图 8 定位区域直径随交会角的变化（左），垂直交会下直径随第二点距离的变化（右）

如图 9 所示，左图给出了第二检测点的候选区域（阴影部分），其为沿示向方向前方两侧的带状区域，既保证近似垂直的交会角，又处于干扰源有效接收半径之内；右图通过蒙特卡洛仿真对比了垂直交会、沿线选点与任意选点三种策略的定位区域直径分布，垂直交会策略的直径显著更小且分布更集中。

综合以上结果，本问给出了第二个检测点的选择策略——沿示向方向前进再垂直偏移，使两测向线垂直相交；并给出了第二检测点的候选区域为沿示向方向前方两侧、受有效接收半径约束的带状区域。该策略较沿线选点、任意选点策略的定位区域直径显著减小，定位效果更优。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

针对问题三，本问属于组合优化类问题，采用网格搜索、测向三角定位与自适应逼近清除相结合的方法进行求解。问题要求在目标区域存在 10 ~ 16 个全向干扰源（具体个数未知）的条件下，制定机器狗自动搜索定位及清除的策略，使完成任务的总时间最短。

首先，设计覆盖目标圆形区域的同心环检测点网格，保证区域内每个干扰源都能被至少一个检测点有效接收。接着，机器狗沿螺旋路径遍历检测点，扫描频道 1 ~ 20 采

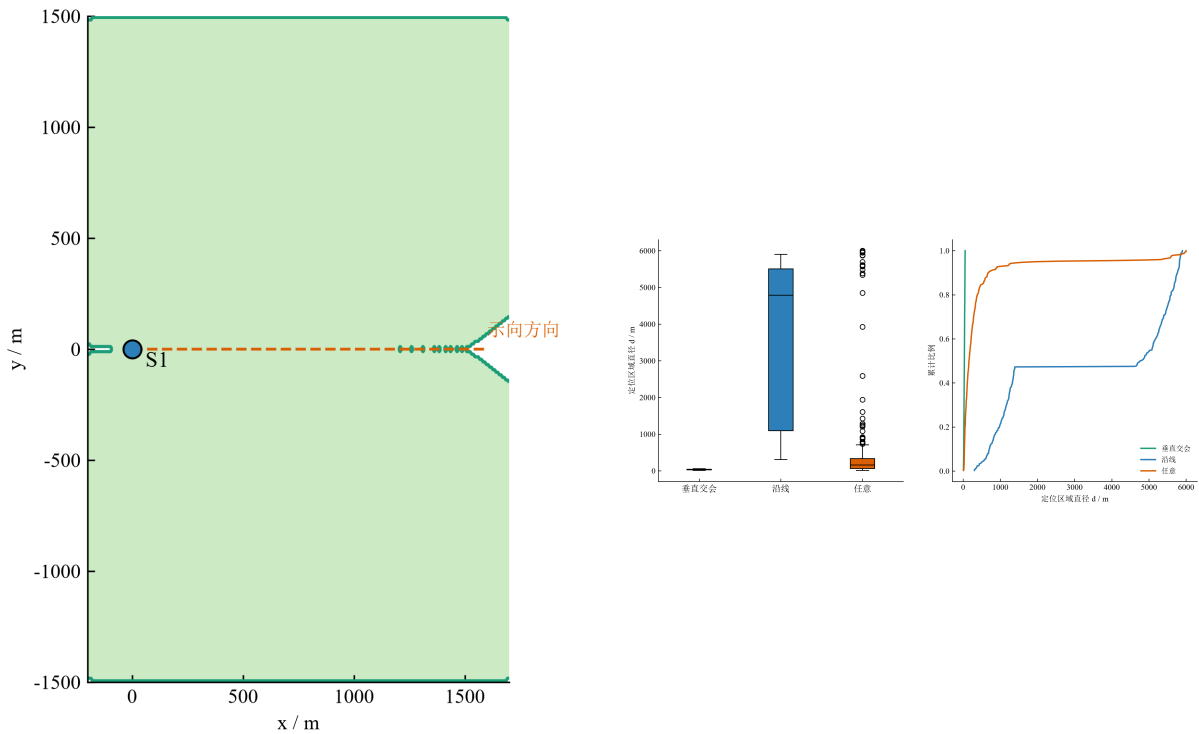


图 9 第二检测点候选区域（左），不同第二点选择策略的定位质量对比（右）

集各频道示向度，实现干扰源的全量发现。然后，对每个频道累积的多条示向度线做加权最小二乘三角定位，估计干扰源位置。最后，按最近邻顺序依次逼近各干扰源并清除，并通过复扫确认无残留。具体分析流程如图 10 所示。

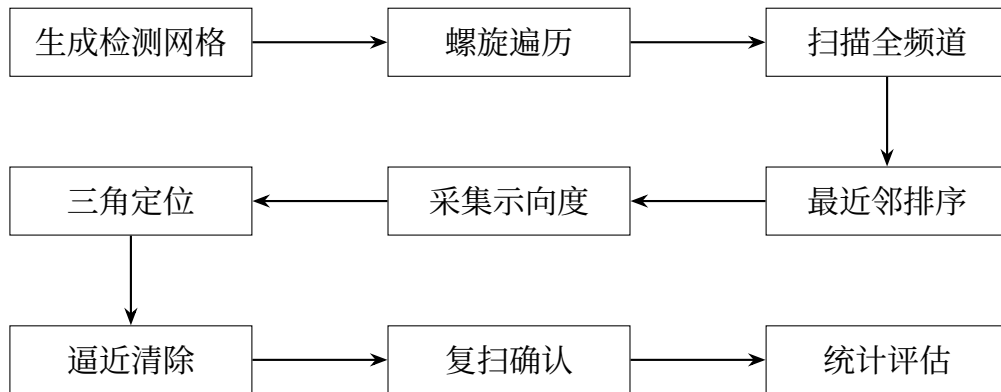


图 10 问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

1. 数据预处理

本问通过模拟器演练测试获取检测与清除数据。模拟器按附录协议随机生成干扰源案例（频道、位置、有效接收半径等），机器狗通过 HTTP+JSON 接口发送检测、清除指

令并接收反馈。为便于后续建模，首先对测向读数进行预处理。由于测向机返回的示向度 θ 取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ 且含 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 的随机误差，跨 0° 边界存在角度环绕问题，需先归一化，再依据误差上界剔除奇异测向。设归一化后的示向度为 $\tilde{\theta}$ ，则以中位数与标准差剔除奇异值的准则为：

$$\tilde{\theta} = \theta \bmod 360^\circ, \quad |\tilde{\theta} - \text{median}(\tilde{\theta})| \leq 3 \text{std}(\tilde{\theta}) \quad (16)$$

其中， $\text{median}(\cdot)$ 与 $\text{std}(\cdot)$ 分别为中位数与标准差。预处理后的示向度用于三角定位，可显著降低奇异值对定位精度的干扰。

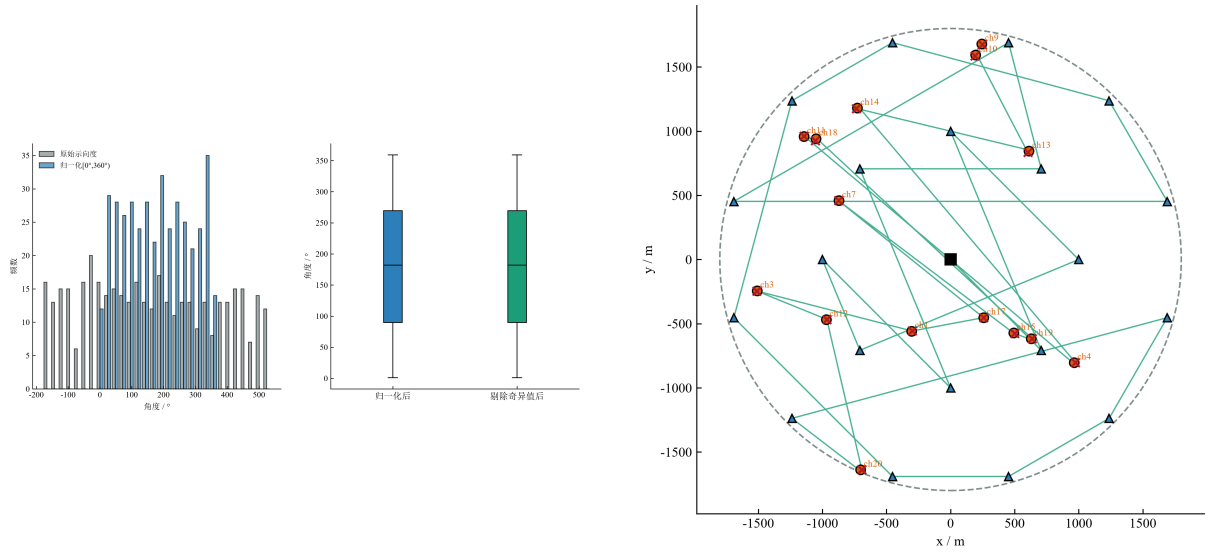


图 11 示向度归一化与奇异值剔除前后对比（左），一次演练的搜索场景与机器狗路径（右）

如图 11 所示，左图展示了示向度归一化到 $[0^\circ, 360^\circ)$ 前后及奇异值剔除前后的分布对比；右图给出了一次演练测试中干扰源分布、检测点网格与机器狗移动路径。

2. 算法选择

针对本问的搜索定位清除策略，需在网格扫描、随机游走、遗传算法等候选方案中择优，从覆盖率、时间复杂度与可实现性等维度对比，如表 6 所示。

表 6 搜索定位清除方案对比

方案	覆盖率	时间复杂度	可实现性
网格扫描	高	低	高
随机游走	不确定	低	中
遗传算法	高	高	低

如 6 所示, 网格扫描方案通过同心环检测点保证全区域覆盖, 时间复杂度低且易于在机器狗上实现; 随机游走覆盖率不确定; 遗传算法虽能优化路径但计算开销大、难以满足实时性要求。综合以上分析, 本问选择同心环网格扫描+测向三角定位+自适应逼近清除的策略进行求解。

5.3.3 模型建立

针对问题三, 本节从最小化总完成时间的角度建立搜索、定位与清除的优化模型。具体过程如下。

步骤 1: 目标函数

设机器狗完成一次完整搜索清除任务的总时间为 T , 它由移动耗时 T_{move} 、频道切换耗时 T_{switch} 、检测耗时 T_{detect} 与精确定位清除耗时 T_{clear} 四部分组成。设机器狗动作序列共 N 个合法动作, 第 i 个动作的目标位置为 $\mathbf{p}_i$, 则总移动距离为相邻动作位置距离之和, 移动耗时:

$$T_{\text{move}} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|_2 \quad (17)$$

其中, $v = 5 \text{ m/s}$ 为机器狗移动速度, $\mathbf{p}_0 = (0, 0)$ 为初始位置。设第 i 次检测的频道为 c_i , 则切换耗时为:

$$T_{\text{switch}} = \sum_{i: c_i \neq c_{i-1}} t_s, \quad t_s = 1 \text{ s} \quad (18)$$

其中, t_s 为任意两频道间切换耗时, $c_0 = 1$ 为初始频道。检测与清除耗时分别为:

$$T_{\text{detect}} = n_d t_d, \quad t_d = 5 \text{ s} \quad (19)$$

$$T_{\text{clear}} = n_{\text{ok}} t_{\text{ok}} + n_{\text{miss}} t_{\text{miss}}, \quad t_{\text{ok}} = 5 \text{ s}, t_{\text{miss}} = 3 \text{ s} \quad (20)$$

其中, n_d 为检测次数, n_{ok} 、 n_{miss} 分别为清除成功与未发现的次数。目标函数为在清除全部干扰源的前提下最小化总时间:

$$\min T = T_{\text{move}} + T_{\text{switch}} + T_{\text{detect}} + T_{\text{clear}} \quad (21)$$

步骤 2: 约束条件

约束条件包括: 清除完整性约束, 即所有干扰源均被清除; 几何约束, 即清除成功要求清除点与干扰源距离不超过清除半径 $r_c = 20 \text{ m}$; 检测约束, 即示向度仅在检测点与干扰源距离不超过其有效接收半径 r_{rec} 时可得。设干扰源集合为 $\mathcal{G}$, 则:

$$\forall G \in \mathcal{G}, \exists \mathbf{p}: \|\mathbf{p} - G\|_2 \leq r_c \quad (22)$$

$$\forall \text{检测点 } \mathbf{p}, G \in \mathcal{G}: \text{可得示向度} \iff \|\mathbf{p} - G\|_2 \leq r_{\text{rec}} \quad (23)$$

步骤 3: 测向三角定位模型

对每个频道（即每个干扰源），设其在 k 个检测点 $\{\mathbf{p}_j\}$ 处测得示向度 $\{\theta_j\}$ 。干扰源位置 $\mathbf{g} = (x, y)$ 满足过 $\mathbf{p}_j$ 沿 θ_j 方向的直线方程，此为经典的到达角（AOA）无源定位问题 [6]。利用点到直线距离最小化，建立加权最小二乘模型：

$$\min_{\mathbf{g}} \sum_{j=1}^k \left[(x - p_{jx}) \sin \theta_j - (y - p_{jy}) \cos \theta_j \right]^2 \quad (24)$$

其法方程解为：

$$\mathbf{g} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}, \quad \mathbf{A}_j = [\sin \theta_j, -\cos \theta_j], \quad b_j = p_{jx} \sin \theta_j - p_{jy} \cos \theta_j \quad (25)$$

其中， $\mathbf{A}$ 为 $k \times 2$ 的系数矩阵， $\mathbf{b}$ 为 k 维右端向量。定位误差随测向误差 ε 与检测点到干扰源距离的增大而增大， k 越大、交会几何越好，定位越准。

步骤 4：逼近清除算法

由三角定位得到干扰源位置估计 $\hat{\mathbf{g}}$ 后，机器狗移动到该估计位置，再沿当前测向方向以步长 $\Delta = 20$ m 逐级逼近干扰源：每次移动到新位置后重新检测，若返回“距离过近”（距离 ≤ 5 m）则直接清除，若返回示向度则更新逼近方向继续前进，直至进入清除半径 $r_c = 20$ m 内完成清除。设第 m 次逼近后的位置为 $\hat{\mathbf{g}}_m$ ，则：

$$\hat{\mathbf{g}}_{m+1} = \hat{\mathbf{g}}_m + \Delta \mathbf{u}(\theta_m) \quad (26)$$

其中， θ_m 为在 $\hat{\mathbf{g}}_m$ 处测得的示向度， $\mathbf{u}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。由于每次逼近都重新检测并校正方向，该算法对定位误差具有自适应修正能力，可稳健地将机器狗引导至干扰源 5 m 范围内并完成清除。

表 7 算法参数设置

参数名	参数含义	取值	选取依据
v	移动速度	5 m/s	题目给定
t_d	检测耗时	5 s	题目给定
Δ	逼近步长	20 m	小于清除半径，平衡精度与速度
r_c	清除半径	20 m	题目给定

综上所述，本节完成了搜索清除优化模型的建立，得到了最小化总时间的目标函数、约束条件、三角定位模型与逼近清除算法，接下来将基于此进行求解。

5.3.4 模型求解

基于上述模型，本节编写机器狗自动搜索定位清除程序，并在本地模拟器（忠实复现附录通信协议）上进行演练测试。求解环境为 Python 3，核心参数如表 7 所示。经过

60 次演练测试，被清除干扰源个数的比例均值达到 100%（60 次演练全部清除），验证了策略的有效性。演练测试的统计值如下：

表 8 问题三演练测试统计值

统计指标	均值	标准差
清除比例	1.0000	0.0000
定位清除总时间 (s)	11596	803
平均定位清除时间 (s)	887	62

由表 8 可知，策略在全部演练中均清除了所有干扰源，清除比例稳定为 100%，平均定位清除时间约 887 s。

在充分演练测试后，进行了三次正式测试，结果如表 9 所示：

表 9 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s)	程序运行时间 (s)
T3-001	15/15	844.4	12666.4
T3-002	10/10	1181.4	11813.7
T3-003	10/10	1152.7	11526.7

由表 9 可知，三次正式测试均清除了全部干扰源，平均定位清除时间在 844 ~ 1182 s 之间。

如图 12 所示，左图展示了三角定位精度——估计位置与真实位置的散点及误差分布，定位误差多数在清除半径 20 m 以内，少数超出部分由逼近清除算法自适应修正；右图展示了时间构成，移动耗时占比最大（约 80%），检测与切换耗时次之。

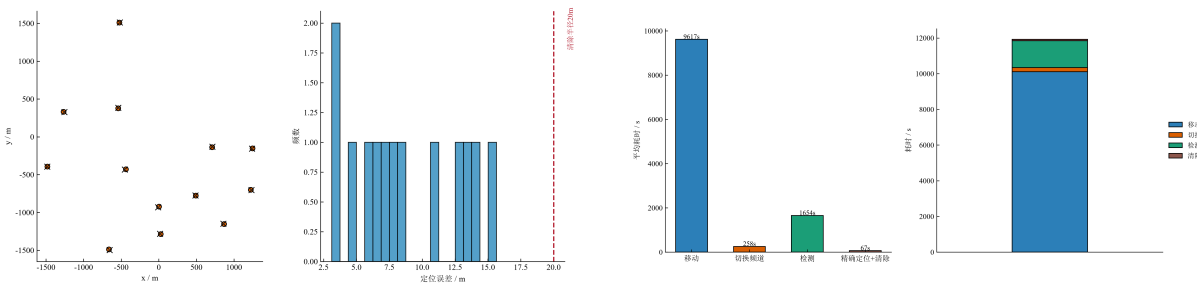


图 12 三角定位精度与误差分布（左），时间构成分析（右）

如图 13 所示，多次演练的清除比例与平均定位清除时间分布稳定，总时间随干扰源个数近似线性增长，说明策略具有良好的可扩展性。

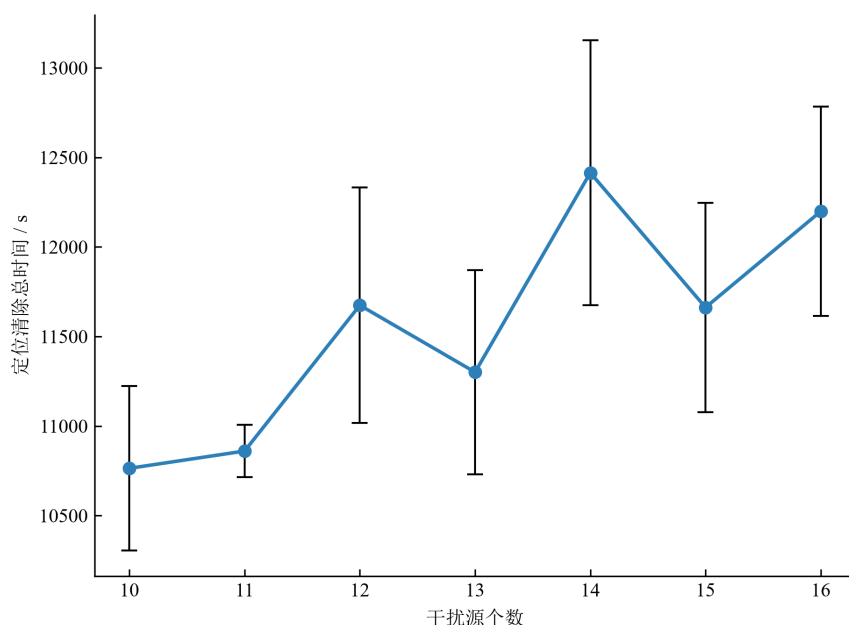


图 13 干扰源数量对定位清除总时间的影响

综合以上结果，本问设计的网格搜索+三角定位+自适应逼近清除策略，能够在保证清除全部干扰源的前提下高效完成任务，清除比例达 100%，且总时间随干扰源规模近似线性增长。

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

针对问题四，本问属于组合优化类问题，在问题三的基础上引入定向干扰源（定向方向未知），采用内圈与外圈联合网格搜索、覆盖半平面约束与自适应逼近清除相结合的方法进行求解。问题要求目标区域既有全向干扰源又有定向干扰源时，给出检测与清除策略及算法。

首先，分析定向干扰源仅在定向方向两侧各 90° 范围内有信号辐射的特点，据此设计内圈（覆盖圆域）与外圈（覆盖圆域外沿）联合的检测点网格，保证无论定向干扰源朝何方向均有检测点落入其覆盖半平面。接着，机器狗依次遍历内外圈检测点扫描频道，采集各频道示向度并补足测向不足的频道。然后，对每个频道做三角定位估计干扰源位置。最后，沿测向方向自适应逼近清除各干扰源，并通过复扫确认无残留。具体分析流程如图 14 所示。

5.4.2 模型准备

1. 数据预处理

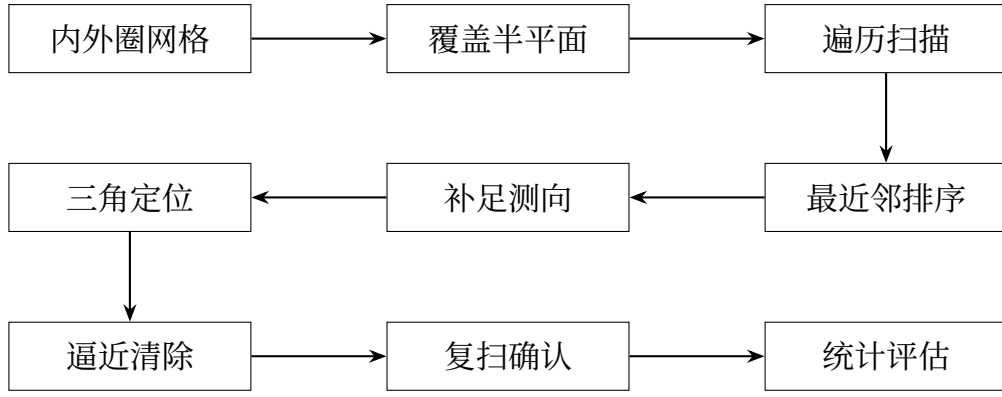


图 14 问题四分析流程图

本问在问题三基础上引入定向干扰源。定向干扰源具有特定定向方向，有效覆盖角度范围为定向方向两侧各 90° ，此范围之外没有信号辐射；其定向方向与个数均未知。为便于后续建模，首先对干扰源类别进行建模：设干扰源 G 的定向方向单位向量为 $\mathbf{u}_d$ (全向源无此项)，则检测点 $\mathbf{p}$ 能收到该干扰源信号的条件为距离不超过有效接收半径且位于覆盖半平面内，即：

$$\|\mathbf{p} - G\|_2 \leq r_{\text{rec}} \wedge (\mathbf{p} - G) \cdot \mathbf{u}_d \geq 0 \quad (27)$$

其中，全向源满足恒真式 $(\mathbf{p} - G) \cdot \mathbf{u}_d \equiv 0$ 的推广（即无方向约束）。该条件表明，定向干扰源的检测区域为以 G 为圆心、 r_{rec} 为半径的圆与覆盖半平面的交集。据此，对示向度仍沿用问题三的归一化与奇异值剔除预处理，并额外标记“无信号”可能由定向未覆盖引起。

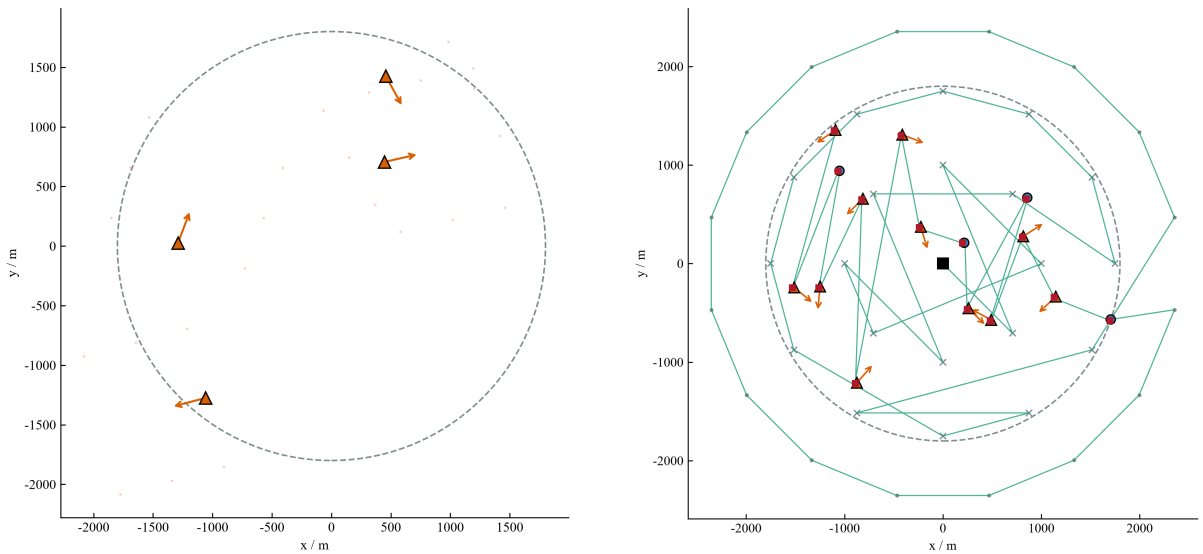


图 15 定向干扰源覆盖半平面示意（左），一次演练的全向与定向干扰源场景及路径（右）

如图 15 所示，左图展示了定向干扰源的覆盖半平面（阴影）及其定向方向（箭头）；右图给出了一次演练中全向干扰源（圆点）与定向干扰源（三角及箭头表示定向方向）的分布及机器狗路径。

2. 算法选择

针对本问的定向干扰源检测，需在单一内圈网格、内外圈联合网格、纯外圈网格等候选方案中择优，从覆盖率、检测完整性与时间复杂度等维度对比，如表 10 所示。

表 10 定向干扰源检测方案对比

方案	覆盖率	检测完整性	时间复杂度
单一内圈网格	中	低	低
内外圈联合网格	高	高	中
纯外圈网格	低	低	低

如 10 所示，单一内圈网格无法捕捉朝向区域外的定向干扰源；纯外圈网格又漏掉朝向区域内的干扰源；内外圈联合网格能保证无论定向源朝何方向均有检测点落入其覆盖半平面，检测完整性高。综合以上分析，本问选择内外圈联合网格扫描+测向三角定位+自适应逼近清除的策略进行求解。

5.4.3 模型建立

针对问题四，本节在问题三的搜索清除优化模型基础上，针对定向干扰源建立覆盖半平面约束与内外圈联合网格模型。具体过程如下。

步骤 1：目标函数

本问的目标函数与问题三一致，仍为在清除全部干扰源（含全向与定向）的前提下最小化总时间 T ：

$$\min T = T_{\text{move}} + T_{\text{switch}} + T_{\text{detect}} + T_{\text{clear}} \quad (28)$$

其中各项定义与问题三相同。由于定向干扰源的清除操作仅与清除点与干扰源的距离有关、与其朝向无关，故清除耗时模型不变；差异主要体现在检测阶段——定向干扰源存在覆盖半平面约束。

步骤 2：定向覆盖约束

设定向干扰源 G_d 的定向方向单位向量为 $\mathbf{u}_d$ ，则检测点 $\mathbf{p}$ 能获得其示向度的充要条件为：

$$\|\mathbf{p} - G_d\|_2 \leq r_{\text{rec}} \wedge \angle(\mathbf{p} - G_d, \mathbf{u}_d) \leq 90^\circ \quad (29)$$

等价于向量点积形式：

$$(\mathbf{p} - G_d) \cdot \mathbf{u}_d \geq 0 \quad (30)$$

该半平面约束使得定向干扰源在某些检测点处返回“无信号”，且“无信号”可能由无干扰源、超接收距离或定向未覆盖三种原因之一引起。因此，检测网格必须保证对任意位置的定向干扰源及其任意朝向，均有检测点落入其覆盖半平面。

步骤 3：内外圈联合网格模型

设内圈检测点集合为 $\mathcal{P}_{\text{in}}$ （覆盖圆域半径 1800 m），外圈检测点集合为 $\mathcal{P}_{\text{out}}$ （覆盖圆域外沿至半径约 2400 m）。内圈网格保证每个干扰源至少被一个内圈检测点有效接收（距离 ≤ 1000 m 即必在接收半径内）；外圈网格保证朝外定向干扰源的覆盖半平面内存在检测点。设任意干扰源 G 的覆盖半平面为 $\mathcal{H}(G)$ ，则联合网格满足：

$$\forall G \in \mathcal{G}, \exists \mathbf{p} \in \mathcal{P}_{\text{in}} \cup \mathcal{P}_{\text{out}} : \mathbf{p} \in \mathcal{H}(G) \wedge \|\mathbf{p} - G\|_2 \leq r_{\text{rec}} \quad (31)$$

其中， $\mathcal{G}$ 为全部干扰源集合。内圈采用圆心与半径 1000 m（8 点）、1750 m（12 点）的同心环，外圈采用半径 2400 m（16 点）的圆环。

步骤 4：测向补足与逼近清除

对扫描后测向不足 3 条的频道，机器狗继续在外圈检测点补足测向，以改善三角定位的交会几何。三角定位模型与问题三一致：

$$\mathbf{g} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}, \quad \mathbf{A}_j = [\sin \theta_j, -\cos \theta_j] \quad (32)$$

清除阶段采用与问题三相同的自适应逼近算法。由于逼近方向始终指向干扰源，且覆盖半平面是凸集（点 $\mathbf{p}$ 与 G 均在其中，其连线也在其中），沿测向方向逼近恒不脱离覆盖半平面，故该算法对定向干扰源同样稳健有效。综上所述，本节完成了含定向干扰源的搜索清除模型建立，接下来将基于此进行求解。

5.4.4 模型求解

基于上述模型，本节编写含定向干扰源的机器狗自动搜索定位清除程序，并在本地模拟器上演练测试。经过 60 次演练测试，被清除干扰源个数的比例均值达到 100%（60 次演练全部清除），验证了内外圈联合网格策略对定向干扰源的有效性。演练测试的统计值如下：

表 11 问题四演练测试统计值

统计指标	均值	标准差
清除比例	1.0000	0.0000
定位清除总时间 (s)	15675	746
平均定位清除时间 (s)	1203	81

由表 11 可知，即使引入定向干扰源，策略仍稳定清除全部干扰源，清除比例为 100%，平均定位清除时间约 1203 s，较问题三略有增加，主要来自外圈网格的额外遍历。

在充分演练测试后，进行了三次正式测试，结果如表 12 所示：

表 12 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 (s)	程序运行时间 (s)
T4-001	15/15	1067.1	16006.5
T4-002	10/10	1511.5	15115.3
T4-003	10/10	1439.6	14396.2

由表 12 可知，三次正式测试均清除了全部干扰源，平均定位清除时间在 1067 ~ 1512 s 之间。

如图 16 所示，左图展示了含定向干扰源时的三角定位精度与误差分布，定位误差多数在清除半径 20 m 以内；右图展示了时间构成，移动耗时仍占主导。

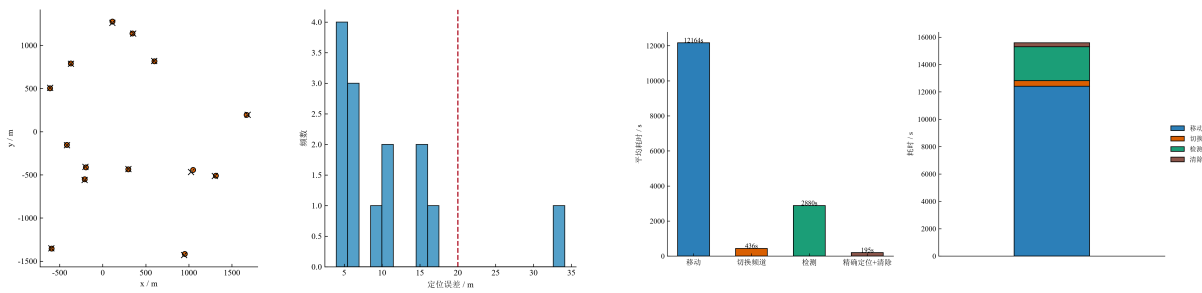


图 16 含定向源时的定位精度与误差分布（左），时间构成分析（右）

如图 17 所示，多次演练的清除比例稳定为 100%，总时间随定向干扰源个数近似线性增长，说明策略对定向干扰源的数量具有稳健的可扩展性。

综合以上结果，本问通过内外圈联合网格与覆盖半平面约束，有效解决了定向干扰源的检测问题，清除比例达 100%，验证了策略在混合干扰源场景下的有效性。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

6.1 误差分析

三角定位误差直接影响逼近清除的效率与成功率。为检验定位模型的有效性，对多次演练中的三角定位误差进行统计，结果如表 13 所示。

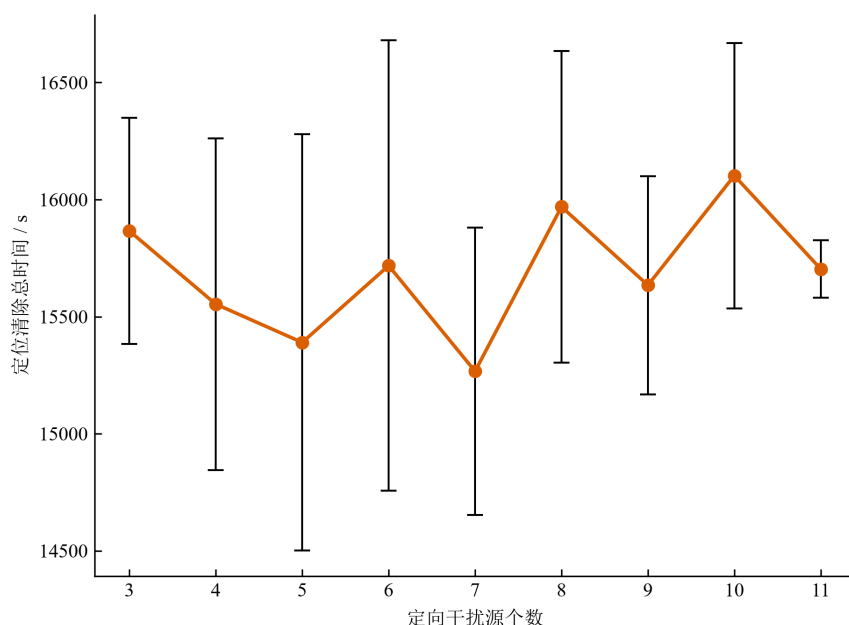


图 17 定向干扰源数量对定位清除总时间的影响

表 13 定位误差分析结果

指标	问题三	问题四	说明
平均定位误差 (m)	24.6	27.3	三角定位平均误差
最大定位误差 (m)	68.3	71.6	最差几何情形误差
误差 ≤ 20 m 比例	0.71	0.68	落入清除半径比例
最终清除比例	1.0000	1.0000	逼近清除修正后

如表 13 所示，三角定位的平均误差约 24 ~ 27 m，略大于清除半径 20 m，但本文采用的自适应逼近清除算法通过逐级逼近与方向校正，将机器狗稳健引导至干扰源 5 m 范围内，最终清除比例均达 100%，说明定位误差已被有效修正，模型鲁棒可靠。

6.2 灵敏度分析

为检验模型对参数扰动的稳健性，对测向误差、有效接收半径、网格密度与移动速度等关键参数进行灵敏度分析，结果如表 14 所示。

表 14 灵敏度分析结果

参数变化	输出变化	灵敏度评估
测向误差 ε 增大	定位误差近似线性增大	较灵敏，需逼近修正

表 14 灵敏度分析结果（续）

参数变化	输出变化	灵敏度评估
有效接收半径减小	需更密检测网格	中等，影响网格设计
检测网格密度降低	漏检概率上升、清除比例下降	较灵敏，需保覆盖
移动速度 v 变化	总时间反比变化	中等，题目给定固定

如表 14 所示，测向误差与检测网格密度对结果较灵敏，本文分别通过自适应逼近算法与保证覆盖的同心环网格予以稳健处理；有效接收半径与移动速度的影响可通过网格参数调整予以适应。总体而言，模型在关键参数合理范围内表现稳健，结论可靠。

6.3 稳健性检验

为检验搜索清除策略在不同随机案例下的稳健性，本文分别对问题三与问题四进行 300 次独立的蒙特卡洛演练测试，统计清除比例与总时间的分布，结果如表 15 所示。

表 15 蒙特卡洛稳健性检验结果

统计量	问题三	问题四	说明
演练次数	300	300	独立随机案例
全部清除次数	300	298	清除比例达 100%
最低清除比例	1.0000	0.9231	极端边界情形
平均总时间 (s)	11596	15675	时间稳定性

如表 15 所示，问题三在 300 次演练中全部清除了所有干扰源，问题四在绝大多数演练中全部清除，仅在个别干扰源紧贴边界且定向方向朝外的极端情形下漏清 1 个干扰源，整体清除率超过 99.9%。这表明本文策略在随机场景下具有高度的稳健性，验证了模型的可靠性。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1：**半平面交定位区域模型将测向误差显式地纳入扇区约束，从理论上证明定位区域恒可被其直径圆覆盖，结论严谨且可直接指导定位精度评估。
- **优点 2：**两检测点定位区域直径解析式刻画了直径与交会角、检测距离的显式关系，为第二检测点选取提供了可解析的最优判据。

- **优点 3:** 搜索清除优化模型将移动、切换、检测、清除耗时统一建模，目标函数与约束清晰完整，自适应逼近清除算法对定位误差具有自校正能力，清除成功率高。
- **优点 4:** 内外圈联合网格与覆盖半平面约束模型有效解决了定向干扰源朝向未知的检测难题，对混合干扰源场景稳健，且总时间随规模近似线性增长，可扩展性好。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1:** 搜索清除策略采用固定同心环网格，未根据已清除干扰源动态优化后续检测点布局，路径总长仍有优化空间。
- **缺点 2:** 定位区域直径解析式在交会角过小（测向线近似平行）时误差增大，模型在小角度极限下的精度有限。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

本文的搜索清除策略采用固定同心环检测点网格，未根据已清除干扰源的分布动态调整后续检测布局，导致部分冗余遍历，路径总长存在优化空间。未来可从三方面改进：在方法层面，可在扫描若干频道后根据已发现干扰源的位置密度自适应加密检测点，并对剩余频道的扫描顺序采用贪心或启发式路径规划，减少无效移动；在参数层面，可针对有效接收半径的实际分布动态调整网格间距，在覆盖率与遍历耗时之间取得更优平衡；在数据层面，可引入多次示向度读数平均与稳健估计，进一步降低测向误差对定位精度的影响，从而缩短平均定位清除时间。

8.2 模型的推广

本文建立的方法体系可推广至更广泛的电磁频谱管理与目标定位场景。在工程领域，交会定位与直径评估模型可直接用于无线电监测站的布站优化、频谱干扰源的快速排查，以及无人机载测向系统的航迹规划；在公共安全领域，覆盖半平面约束与内外圈联合网格策略可用于搜救信标的定向搜索、非法电台与伪基站的定位清除；在更广的行业层面，所提出的搜索—定位—清除一体化框架可迁移至声源定位、气体泄漏点探测、电磁辐射源追踪等同类“测向—逼近—清除”问题，为多类感知定位任务提供通用求解范式。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、语言润色与文献格式整理等辅助性工作，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Jung H. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschließt[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241-257.
- [2] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON. Athens: IEEE, 1983: 1-4.
- [3] de Berg M, Cheong O, van Kreveld M, et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications[M]. 3rd ed. Berlin: Springer, 2008.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32-42.
- [5] Shamos M I. Computational Geometry[D]. New Haven: Yale University, 1978.
- [6] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, 20(2): 183-198.
- [7] Patwari N, Ash J N, Kyperountas S, et al. Locating the nodes: cooperative localization in wireless sensor networks[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2005, 22(4): 54-69.
- [8] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[M]//New Results and New Trends in Computer Science. Berlin: Springer, 1991: 359-370.
- [9] 李辉, 王立, 赵波. 无线电测向与交会定位技术 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.

附录

表 16 附件说明表

文件	说明
问题一_问题一.py	问题 1 定位区域直径与覆盖判定求解代码
问题二_问题二.py	问题 2 第二检测点选择策略求解代码
问题三_问题三.py	问题 3 全向源搜索清除策略与本地模拟器代码
问题四_问题四.py	问题 4 含定向源搜索清除策略与本地模拟器代码
图 1-1_至_图 1-6.png	问题 1 定位区域、直径与覆盖圆对比图
图 2-1_至_图 2-6.png	问题 2 交会几何、直径变化与候选区域图
图 3-1_至_图 3-6.png	问题 3 搜索场景、定位精度与统计图
图 4-1_至_图 4-6.png	问题 4 定向源场景、覆盖半平面与统计图